OD OFICINA DIGITAL

CrewAI

Arquitetura, memória e adoção enterprise

Formação técnica para projetar sistemas multiagente com autonomia, controle e governança.



VISÃO DA FORMAÇÃO

O sistema precisa decidir onde permitir autonomia

A questão central

Onde o agente pode julgar?

Onde o processo precisa garantir?

CrewAI responde com duas camadas complementares: Crews para trabalho aberto e Flows para regras críticas.

01	**Agente**	papel, objetivo e contexto
02	**Tarefa**	contrato de execução
03	**Arquitetura**	Crews dentro de Flows
04	**Memória**	escopo, recuperação e consistência
05	**Adoção**	observabilidade e ROI

MODELO MENTAL

Role, Goal e Backstory

01

Role

Quem executa?

Especialidade, campo de atuação e limites do agente.

02

Goal

Para qual resultado?

Propósito e critérios que orientam decisões durante a tarefa.

03

Backstory

Com qual repertório?

Experiência, perspectiva analítica e estilo de trabalho.

Papel específico reduz revisão manual e estabiliza o tom. A tarefa ainda determina o comportamento observável.

REGRA 80/20

A tarefa concentra o risco de produção

80 %

do esforço de engenharia na especificação de Tasks

Entradas delimitadas
Critério de saída verificável
Ferramentas e limites explícitos

01 **Ferramentas**

Parâmetros inválidos e chamadas repetidas

02 **Delegação**

Loops que nunca chegam a um resultado

03 **Contexto**

Tentativas falhas consomem a janela disponível

20%

Agents

identidade e contexto

PROJETO EM PRODUÇÃO

Comportamento em YAML.
Execução em Python.

```
meu_projeto/
├── src/meu_projeto/
│   ├── main.py
│   ├── crew.py
│   ├── config/
│   │   ├── agents.yaml
│   │   └── tasks.yaml
│   └── tools/
└── .env
```

`allow_delegation`	define quem pode repassar trabalho
`max_iter`	interrompe tarefas sem progresso
`max_rpm`	protege serviços externos
`cache`	reduz latência e custo
`verbose`	expõe a execução para diagnóstico

CREWS + FLOWS

Autonomia dentro de controle

Crew resolve trabalho aberto com especialistas

Flow controla estado, regras e eventos

A Crew executa. O Flow decide quando avançar.



EXECUÇÃO DA CREW

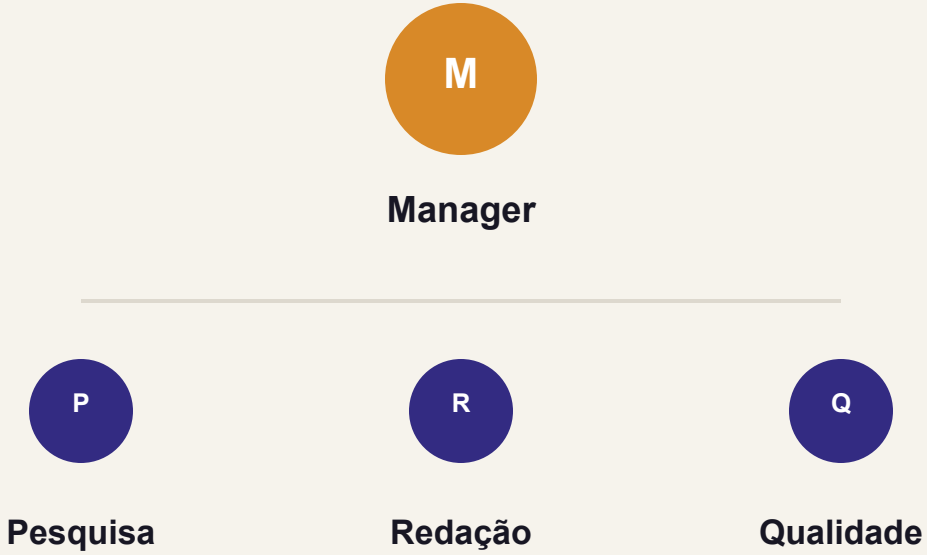
Sequencial ou hierárquica

SEQUENCIAL



Contexto segue a ordem declarada.

HIERÁRQUICA



O gestor escolhe o especialista e valida a entrega.



MEMÓRIA UNIFICADA

Uma árvore de contexto com fronteiras explícitas

MemoryScope

Restringe leitura e escrita a uma única subárvore.

MemorySlice

Combina escopos com permissões somente leitura ou leitura e escrita.

Isolamento contextual reduz vazamento entre agentes e processos.

RECUPERAÇÃO DE MEMÓRIA

Relevância, recência e importância

similaridade
× peso semântico

+

decaimento
× peso temporal

+

importância
× peso de importância

SHALLOW

Busca vetorial direta

Resposta rápida para consultas simples.

DEEP / RECALLFLOW

Exploração adaptativa

Amplia a busca quando a confiança cai.

`remember_many()` grava em segundo plano. `recall()` aguarda as gravações pendentes.

ESCOLHA TECNOLÓGICA

Três modelos mentais para problemas diferentes

LangGraph	Grafo de estado	Controle granular e ciclos arbitrários
CrewAI	Tripulação e missão	Papéis claros e prototipagem rápida
AutoGen	Conversa entre agentes	Interação multi-turno e ecossistema Microsoft

CrewAI favorece processos baseados em papéis quando o prazo do protótipo pesa na decisão.

CASO PWC

~10%

precisão inicial

>70%

após agentes orquestrados

Geração, execução e validação iterativa aumentaram a qualidade. Tracing tornou o trabalho observável.

Dados conforme o relatório fornecido.



ROTEIRO DE ADOÇÃO

Autonomia cresce depois da evidência

01

Contrato da tarefa

entradas, saídas e critério

02

Crew mínima

poucos agentes e sequência

03

Flow e estado

regras críticas e persistência

04

Operação

tracing, custo e revisão humana

Cada aumento de autonomia precisa de qualidade observável, custo conhecido e uma rota clara para intervenção humana.